

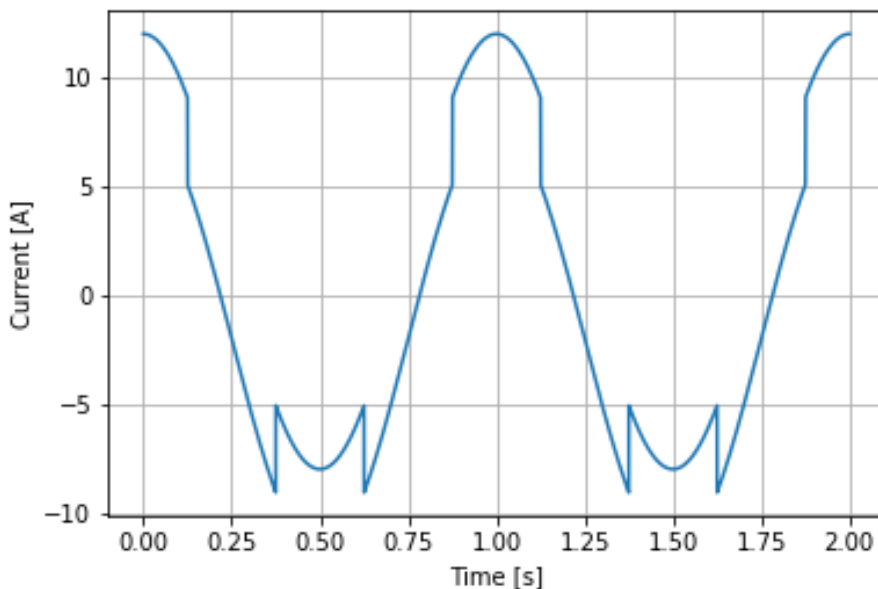
Grundlagen der Elektrotechnik 2

Vorbereitungsfragen zur Übung2 „Wechselstromrechnung“

Vorbereitungsfragen

Für die Übung ist das Beherrschen des Vorlesungsstoffs wichtig. Bereiten Sie daher folgende Fragen zur Übung vor:

- (1) Ist die Zweipolbedingung bei allgemeinen zeitlich veränderlichen Signalen immer erfüllt? Warum nicht? Was ist die Auswirkung auf die Schaltungsanalyse?
- (2) Was versteht man unter dem Begriff „quasistationär“?
- (3) Wie hängen Wellenlänge und Frequenz einer Größe zusammen? Wie groß ist die Wellenlänge bei (a) 50Hz, (b) 100kHz und (c) 5GHz?
- (4) Bestimmen Sie folgende Größen des unten dargestellten Stromverlauf!
 - Frequenz und Periodendauer
 - Minimal-, Maximalwert
 - Schwingungsbreite
 - Scheitelwert



- (5) Geben Sie die Formel für den Gleichwert eines Signals an.
- (6) Geben Sie die Formel für den Gleichrichtwert eines Signals an.
- (7) Geben Sie die Formel für den Effektivwert eines Signals an.
- (8) Was bedeutet die Aufschrift „True RMS“ auf einem Multimeter?
- (9) Wie groß sind der Gleichwert und der Effektivwert einer sinusförmigen Größe mit Amplitude A?
- (10) Wie hängen die Zeigerdarstellung und der zeitliche Verlauf einer sinusförmigen Größe zusammen? Skizzieren Sie dies für folgende Zeiger $\underline{U}_1 = 10V/45^\circ$ und $\underline{U}_2 = 5V/-30^\circ$
- (11) Wie hängen die Zeigerdarstellung und der zeitliche Verlauf einer sinusförmigen Größe zusammen? Skizzieren Sie dies für folgende Zeiger $\underline{i}_1 = 3mA/30^\circ$ und $\underline{i}_2 = 5mA/-30^\circ$

- (12) Addieren Sie die zwei Spannungen $U_1 = 10V/45^\circ$ und $U_2 = 5V/-30^\circ$ als Rechnung sowie als Grafik.
- (13) Addieren Sie die zwei Ströme $i_1 = 3mA/30^\circ$ und $i_2 = 5mA/-30^\circ$ als Rechnung sowie als Grafik.
- (14) Erklären Sie den Begriff Impedanz! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $U = 230V/0^\circ$ und $I = 10A/30^\circ$?
- (15) Erklären Sie den Begriff Impedanz! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $U = 110V/20^\circ$ und $I = 3A/45^\circ$?
- (16) Erklären Sie den Begriff Impedanz! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $U = 80V/10^\circ$ und $I = 1A/-30^\circ$?
- (17) Berechnen Sie den komplexen Widerstand einer Serienschaltung $R_1 = 4\ \Omega$ und $L_1 = 1mH$ bei $\omega_1 = 1000\ 1/s$. Geben Sie das Ergebnis in cartesischer und polarer Form an.
- (18) Berechnen Sie den komplexen Leitwert einer Parallelschaltung $R_2 = 10\ \Omega$ und $C_2 = 10\mu F$ bei $\omega_2 = 2000\ 1/s$. Geben Sie das Ergebnis in cartesischer und polarer Form an.
- (19) Berechnen Sie den komplexen Widerstand einer Parallelschaltung $R_3 = 1\ \Omega$ und $L_3 = 1mH$ bei $\omega_3 = 1000\ 1/s$. Geben Sie das Ergebnis in cartesischer und polarer Form an.
- (20) Berechnen Sie den komplexen Widerstand einer Parallelschaltung $R_4 = 10\ \Omega$ und $C_4 = 1\mu F$ bei $\omega_4 = 10^5\ 1/s$. Geben Sie das Ergebnis in cartesischer und polarer Form an.